

27/02/2025

Plan Projet Sécurisation

Walid RHOUMA

PLAN PROJET SECURISATION

Sommaire

1. Rappel du contexte (Page 2 à 3)
2. Devis (Page 4 à 5)
3. Ressources humaines (Page 6)
4. Modalités d'hébergement (Page 7 à 8)
5. Planification (Page 9)

1. Rappel du contexte :

Open Pharma, entreprise française de biotechnologie située au 4 rue des Pivoines, 49000 Angers, a récemment subi une attaque informatique compromettant la sécurité de son Système d'Information (SI). Afin de protéger les données sensibles du département Recherche & Développement (R&D), la direction a décidé de renforcer son infrastructure réseau.

En tant qu'administrateur réseaux et sécurité, j'ai été missionné pour sécuriser ce département, qui compte 10 collaborateurs répartis en plusieurs pôles : Technique, Laboratoires et Études. Ma mission sera menée en collaboration avec Laurie Garrido, responsable technique du département, et l'équipe technique interne pourra apporter son aide lors de l'installation si nécessaire.

Ce projet devra être réalisé dans le respect de contraintes budgétaires strictes, avec une enveloppe maximale de 10 000 € HT. De plus, les interventions devront être planifiées de manière à ne pas perturber les activités du département, garantissant ainsi la continuité des travaux de recherche en cours.

➤ Failles identifiées :

L'analyse de l'architecture actuelle a révélé plusieurs vulnérabilités compromettant la protection du réseau :

- **Absence de segmentation du réseau** : Le réseau n'est pas cloisonné en VLAN, ce qui accroît le risque de propagation d'une attaque.
- **Absence d'une DMZ** : Les services accessibles depuis l'extérieur sont directement exposés, augmentant le risque d'intrusion.
- **Absence d'un poste d'administration dédié** : L'administration des équipements réseau se fait depuis des postes standards, augmentant les risques en cas de compromission.
- **Sécurisation périmétrique insuffisante** : L'infrastructure ne dispose pas d'un pare-feu avancé avec fonctions VPN, proxy, et IPS/IDS.
- **Absence de centralisation des logs** : Il est difficile de détecter et d'analyser les incidents de sécurité sans une gestion centralisée des journaux système.
- **Absence de solutions de sauvegarde robustes** : En cas de cyberattaque ou de panne matérielle, les données critiques pourraient être définitivement perdues.

➤ **Améliorations proposées :**

Pour répondre à ces enjeux, un plan de sécurisation du SI a été défini. Il comprend les éléments suivants :

- ***Segmentation du réseau en VLAN*** : Mise en place de VLAN pour séparer les différentes zones du réseau (utilisateurs, serveurs, téléphonie, impression) afin de limiter les mouvements latéraux en cas d'attaque.
- ***Création d'une DMZ*** : Hébergement des services exposés à Internet (serveur web, messagerie, etc.) dans une zone isolée pour limiter les risques d'intrusion.
- ***Ajout d'un poste d'administration dédié*** : Utilisation d'un PC sécurisé réservé aux tâches d'administration pour limiter les risques de compromission.
- ***Déploiement d'un pare-feu avancé*** : Installation d'un pare-feu Stormshield SN510 avec fonctions VPN, proxy, et IPS/IDS pour filtrer et surveiller les flux entrants et sortants.
- ***Mise en place d'un serveur de centralisation des logs*** : Utilisation de Rsyslog pour collecter et analyser les événements du réseau en temps réel.
- ***Déploiement d'un serveur de sauvegarde*** : Mise en place d'un serveur dédié avec Rsync pour assurer des copies sécurisées des données critiques.
- ***Ajout d'un serveur de stockage dédié*** : Mise en place d'un HPE ProLiant ML30 Gen11, garantissant un stockage fiable et performant des données sensibles du département R&D.

L'objectif de ce projet est de renforcer la sécurité du SI en mettant en place une architecture conforme aux recommandations de l'ANSSI. Cette transformation garantira une meilleure protection des données et une résilience accrue face aux menaces cybernétiques.

2. Devis :

Devis N° : 20240210-001

Date d'émission : 10 février 2025

Date d'échéance : 25 février 2025

Société Presta IT

14 rue du Général Joffre

67000 Strasbourg

Tél : (33) 03 88 02 03 04

Email : contact@prestait.fr

Destinataire :

Laurie Garrido

Société Open Pharma

4 rue des Pivoines

49000 Angers, France

Description	Quantité	Prix unitaire	Prix Total HT
Matériel			
Pare-feu Stormshield SN510 (12 ports)	1	3 248,00 €	3 248,00 €
Serveur de virtualisation HPE ProLiant DL20 Gen11	1	1 990,00 €	1 990,00 €
Serveur de stockage HPE ProLiant ML30 Gen11	1	1 974,00 €	1 974,00 €
Poste d'administration Dell Optiplex 7020	1	654,49 €	654,49 €
Disque dur WD Blue 1 To SATA 6Gb/s	3	88,33 €	264,99 €
Licence Windows serveur 2022 standard 16 noyaux pour 2 VM	1	567,29 €	567,29 €
Cordon RJ45 catégorie 6 (2 m)	16	3,56 €	56,96 €
Jarretière optique duplex HD mono	1	12,29 €	12,29 €

Sous-Total				8 768,02 €
Main-d'oeuvre mobilisée (par jour de travail mais non facturé)				
		(Jours homme)		
Installation des équipements et câblage	1	300,00 €	300,00 €	
Configuration des VLANs et des ACL	5	300,00 €	1 500,00 €	
Installation et configuration du pare-feu (VPN, Proxy, IPS/IDS)	2	400,00 €	800,00 €	
Installation et configuration du serveur de virtualisation	1	400,00 €	400,00 €	
Déploiement et configuration des VM (Windows Server 2022, Rsyslog, Rsync)	3	400,00 €	1 200,00 €	
Installation et configuration du serveur de stockage	2	400,00 €	800,00 €	
Configuration du poste admin dédié	1	400,00 €	400,00 €	
Tests et validation (pare-feu, réseau, serveurs, services)	2	400,00 €	800,00 €	
Documentation et transmission aux équipes internes	1	400,00 €	400,00 €	
Supervision et ajustements post-déploiement	2	400,00 €	800,00 €	
Total main d'œuvre (non facturé)	20		7 400,00 €	

3. Ressources humaines mobilisées :

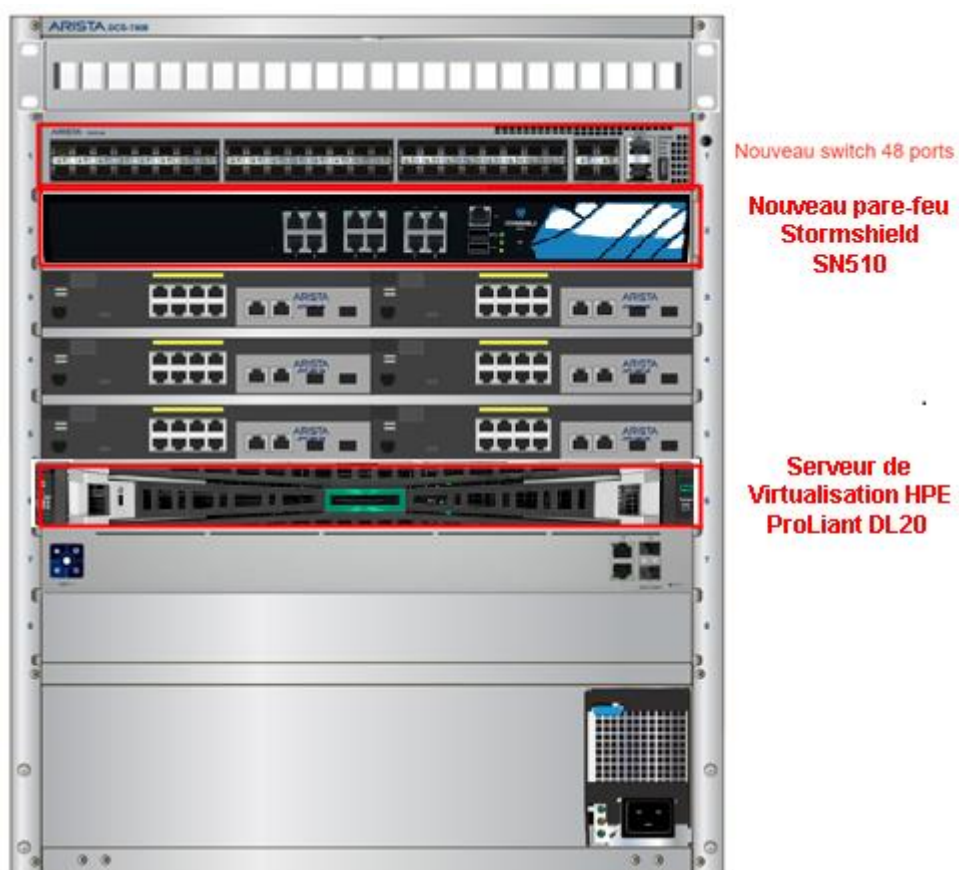
Dans le cadre de ce projet, les étapes d'installation et de déploiement se feront avec les équipes de la société Open Pharma. Le tableau ci-dessous vise à effectuer une estimation des coûts de la main d'œuvre mais ne sera pas facturé.

Tâche	Profil	Interne/Externe	Jours-Homme estimés	Coût estimé (HT) (400€/jour admin / 300€/jour technicien)
Installation des équipements et câblage	Technicienne	Interne	1	300,00 €
Configuration des VLANs et des ACL	Technicienne	Externe	5	1 500,00 €
Configuration du pare-feu (VPN, Proxy, IPS/IDS)	Administrateur réseaux et sécurité	Externe	2	800,00 €
Configuration du serveur de virtualisation	Administrateur systèmes	Interne	1	400,00 €
Configuration des VM (Windows Server 2022, Rsyslog, Rsync)	Administrateur systèmes	Interne	3	1 200,00 €
Configuration du serveur de stockage	Administrateur systèmes	Interne	2	800,00 €
Configuration du poste admin dédié	Administrateur systèmes	Interne	1	400,00 €
Tests et validation (pare-feu, réseau, serveurs, services)	Administrateur réseaux et sécurité et Responsable technique	Interne/Externe	2	800,00 €
Documentation et transmission aux équipes internes	Administrateur réseaux et sécurité et Responsable technique	Interne/Externe	1	400,00 €
Supervision et ajustements post-déploiement	Administrateur réseaux et sécurité	Externe	2	800,00 €
Total			20	7 400,00 €

4. Modalités d'hébergement :

Deux nouveaux équipements s'ajoutent au niveau de la baie de brassage :

- Un pare-feu Stormshield SN510
- Un serveur HPE ProLiant DL20 pour la virtualisation



Le serveur tour de stockage sera à intégrer directement dans la salle serveur ainsi que le poste d'administration dédié :

- Serveur de stockage dédié - HPE ProLiant ML30 Gen11 à intégrer dans la salle serveurs :



- Pc Dell Optiplex 7020 , poste administration dédié à intégrer dans la salle serveurs :



5. Planification :

					PHASE 1					PHASE 2					PHASE 3					PHASE 4					PHASE 5				
					Semaine 1					Semaine 2					Semaine 3					Semaine 4					Semaine 5				
Numéro	Titre de la tâche	Date début	Date limite	Durée	Lun	Mar	Mer	Jeu	Ven	Lun	Mar	Mer	Jeu	Ven	Lun	Mar	Mer	Jeu	Ven	Lun	Mar	Mer	Jeu	Ven	Lun	Mar	Mer	Jeu	Ven
1	Etude de la solution																												
1.1	Analyse de l'architecture actuelle	03/03/2025	04/03/2025	2																									
1.2	Choix du matériel	04/03/2025	05/03/2025	2																									
1.3	Vérification des délais de livraison	05/03/2025	05/03/2025	1																									
1.4	Création du devis et validation	06/03/2025	07/03/2025	2																									
2	Configuration réseaux																												
2.1	Configuration des vlans	10/03/2025	11/03/2025	2																									
2.2	Configuration ACL	12/03/2025	13/03/2025	2																									
2.3	Tests	13/03/2025	14/03/2025	1																									
3	Déploiement et Installation matérielle																												
3.1	Commande et réception du matériel	17/03/2025	17/03/2025	1																									
3.2	Installation des équipements et câblage	18/03/2025	18/03/2025	1																									
3.4	Configuration du pare-feu (VPN, Proxy, IPS/IDS)	19/03/2025	20/03/2025	2																									
3.5	Configuration du serveur de virtualisation	21/03/2025	21/03/2025	1																									
3.6	Déploiement des VM (Windows Server 2022, Rsyslog, Rsync)	24/03/2025	26/03/2025	3																									
3.7	Installation et configuration du serveur de stockage	27/03/2025	28/03/2025	2																									
3.8	Configuration du poste admin dédié	28/03/2025	28/03/2025	1																									
4	Tests et Mise en production																												
4.1	Tests et validation (pare-feu, réseau, serveurs, services)	31/03/2025	01/04/2025	2																									
4.2	Documentation et transmission aux équipes internes	02/04/2025	02/04/2025	1																									
4.3	Supervision et ajustements post-déploiement	02/04/2025	03/04/2025	2																									
4.4	Mise en production	04/04/2025	04/04/2025	1																									
5	Support																												
5.1	Suivi des incidents	07/04/2025	11/04/2025	5																									